

أهدافنا اليوم.. ماذا يُتوقع منك أن تتقن؟

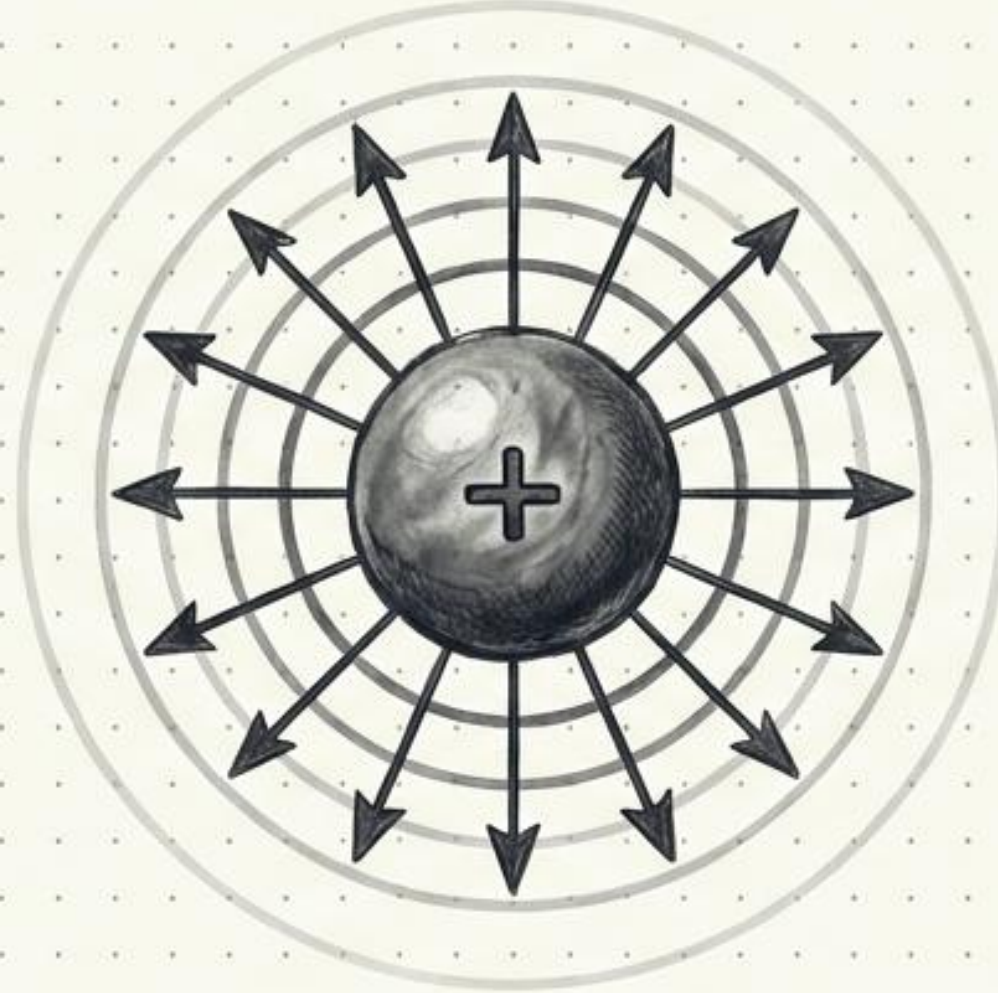
الموصلات الكهربائية والعوازل	المجال الكهربائي وشحن الأجسام
(4-1) يصف لماذا تكون بعض المواد عازلة وموصلة للكهرباء. إلكترونات حرة الحركة (4-1) يصف ما يحدث عند توصيل سلك فلزي بمصدر قوة كهربائية. مقاومة عالية من خازنة (4-1) يذكر أمثلة على الموصلات الكهربائية الجيدة والعوازل الجيدة. (1-6) يميّز الموصلات الكهربائية والعوازل ويقدم أمثلة عليها.	(1-3) يصف المقصود بالمجال الكهربائي بأنه منطقة تتعرض فيها الشحنات لقوة كهربائية. إلكترونات تتحرك! (1-5) يذكر أن شحن الجسم يتضمن إضافة إلكترونات أو إزالتها (إضافة = سالب، إزالة = موجب). إلكترونات تتحرك! توازن الشحنات

هذا الدرس ضمن الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية — تمثل هذه الوحدة تقريباً 10% من درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول (6 من 60 درجة).

في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك. استعد للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.



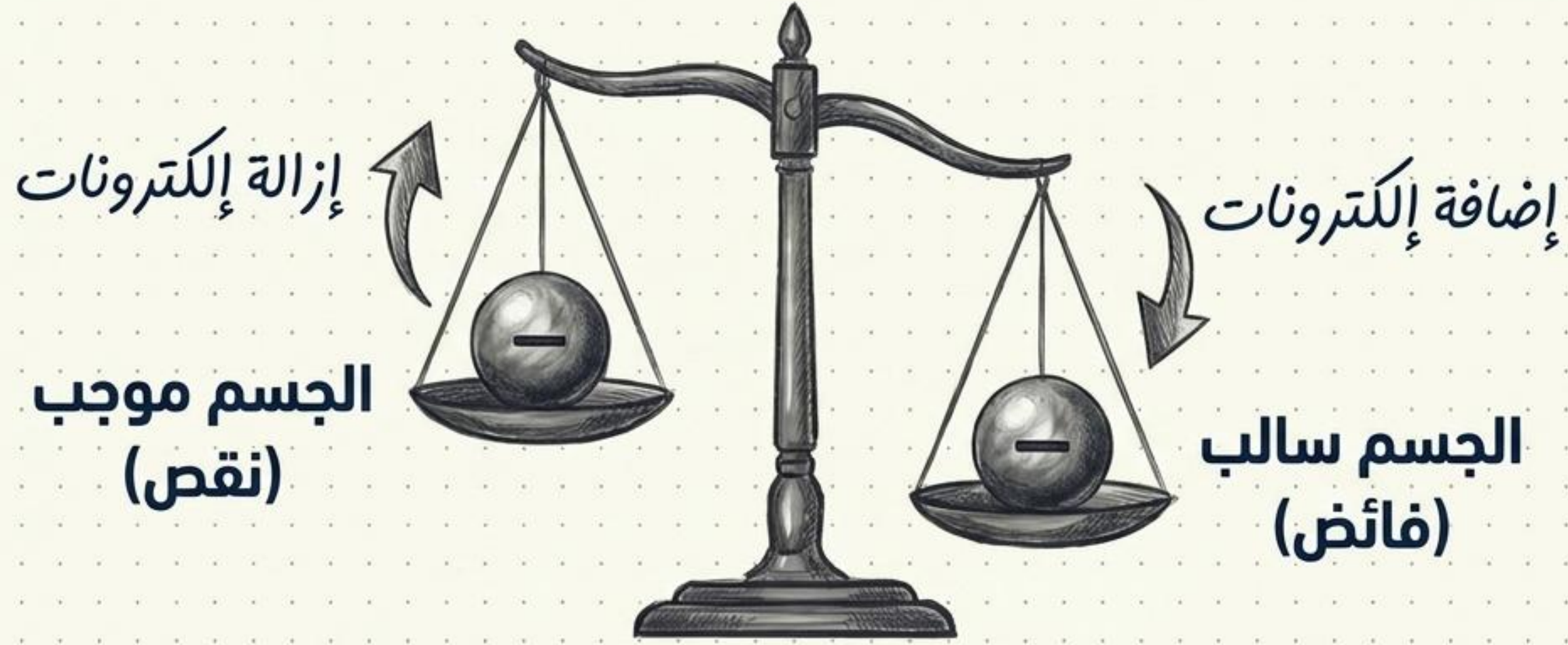
أولاً: المجال الكهربائي



قوة المجال الكهربائي تتناسب عكسياً مع المسافة عن الجسم المشحون

(منطقة الفراغ المحيطة بجسم مشحون... دون أي تلامس مادي مباشر)

ثانيًا: شحن الأجسام

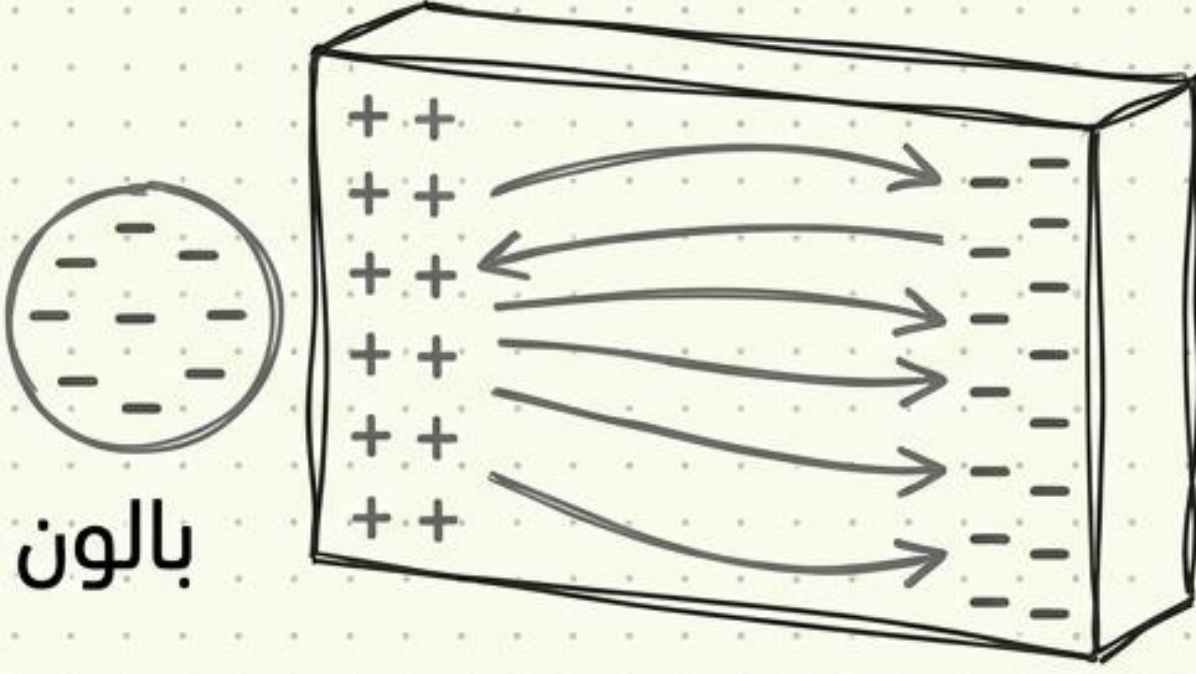
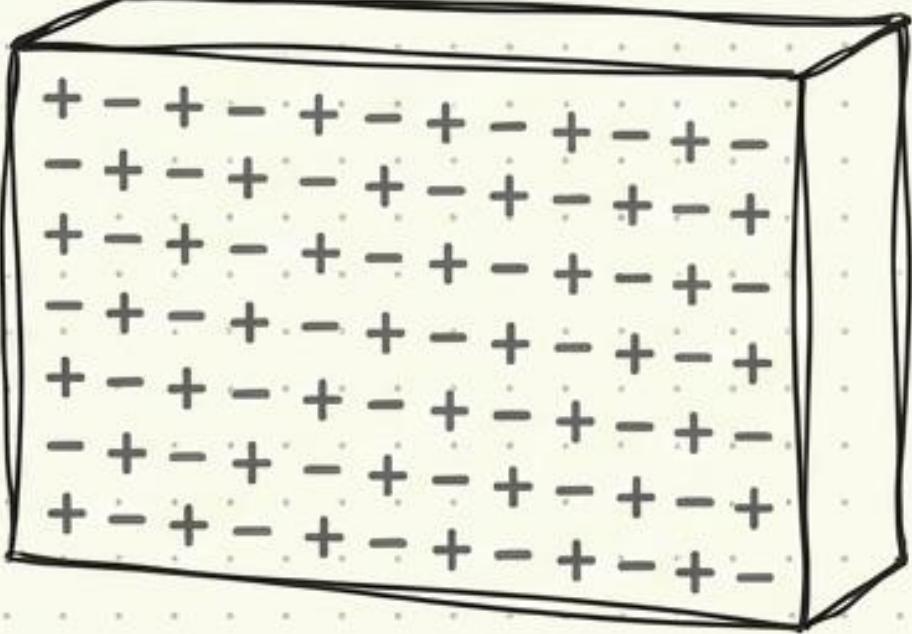


البروتونات ثابتة داخل النواة — لا تُضاف ولا تُزال في الشحن الكهربائي

ماذا يحدث لعدد إلكترونات الجسم عند شحنه بشحنة سالبة، وماذا يحدث عند شحنه بشحنة موجبة؟

من بنك الأسئلة:

ثالثاً: الحث الكهربي

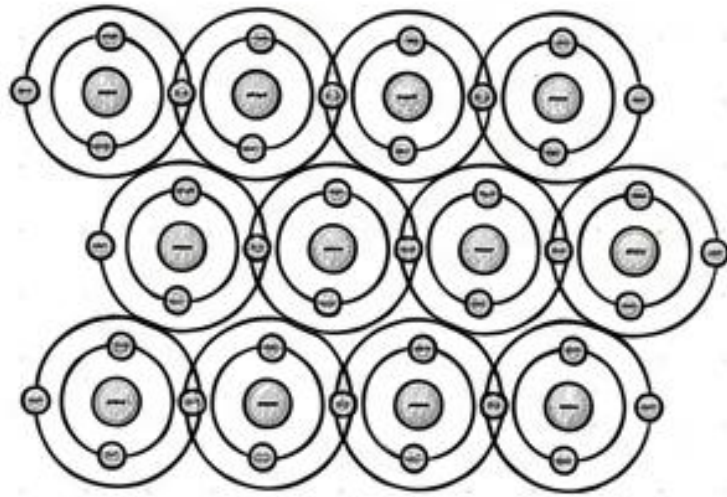
عند اقتراب جسم سالب	قبل الاقتراب
 بالون سالب	

قوة التجاذب مع السطح القريب < قوة التنافر مع السطح البعيد

فسّر: كيف يمكن لبالون مشحون أن يجذب حائطاً متعادلاً دون أن يلمسه؟

رابعًا: الموصلات والعوازل الكهربائية

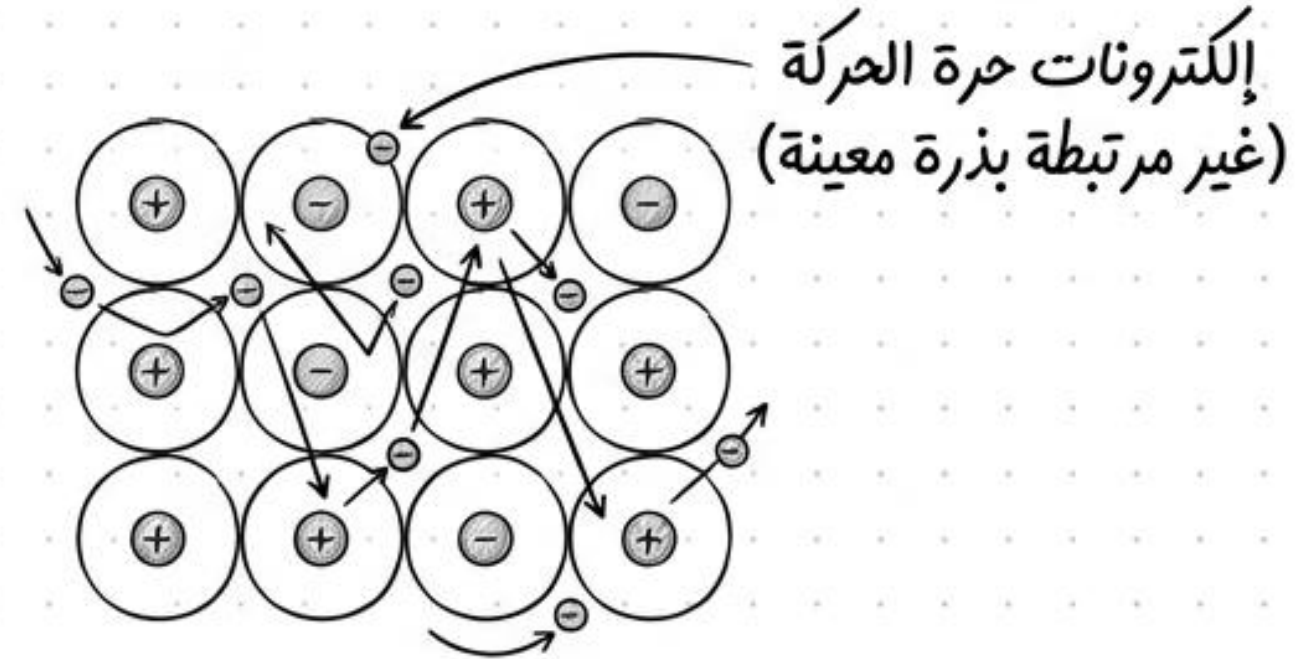
العوازل



إلكترونات مرتبطة بقوة ولا تتحرك بحرية

البلاستيك، المطاط، الزجاج، الخشب الجاف، الهواء

الموصلات



النحاس، الفضة، الذهب، الألومنيوم، الجرافيت

(استثناء: غير فلزي لكنه موصل) ➔



فسّر: ماذا يحدث عند توصيل سلك فلزي بمصدر قوة كهربائية ضمن دائرة كهربائية؟

تحدي التطبيق المباشر - دورك الآن!

"بالون مشحون بشحنة سالبة
يُقَرَّب من حائط متعادل.
صف كيف تتوزع الشحنات داخل
الحائط بعد اقتراب البالون، ثم
فسِّر سبب نشوء قوة تجاذب بينهما.
بينهما."



تحدي المستويات [1 و 2]: النسب والتناسب

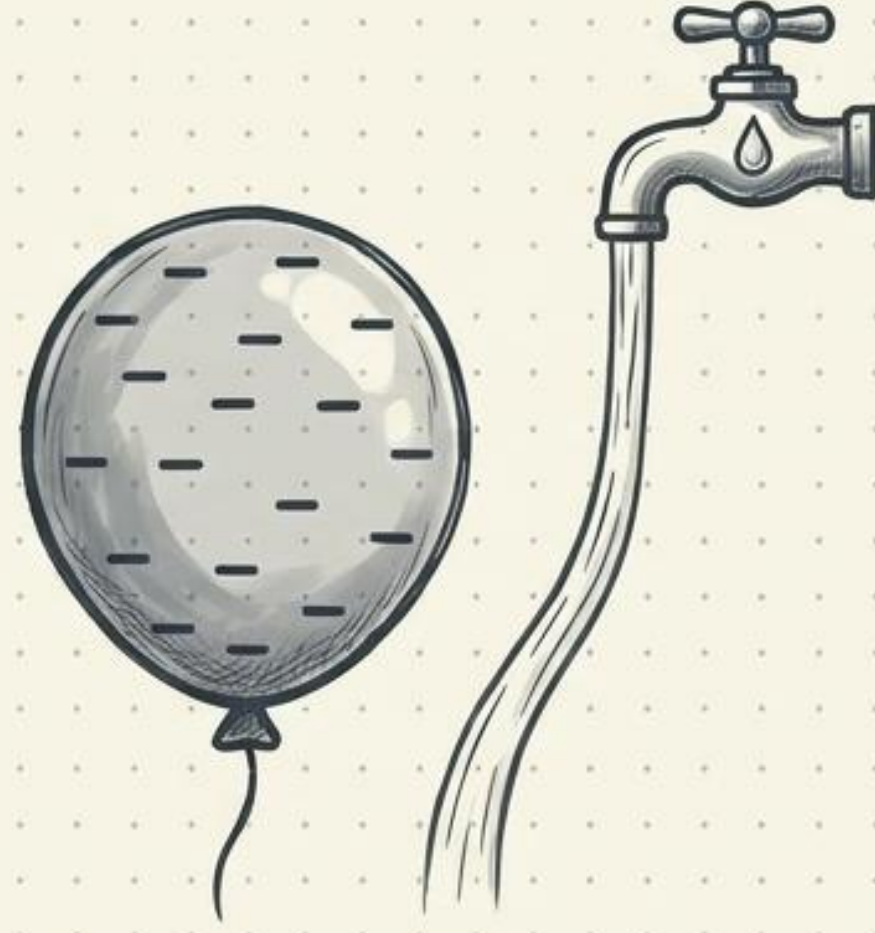
أي من المواد التالية تعتبر استثناءً لكونها مادة غير فلزية لكنها موصلة جيدة للكهرباء؟

☐ أ- الزجاج	☐ ب- الجرافيت
☐ ج- الخشب الجاف	☐ د- المطاط

عند تقريب قضيب مشحون بشحنة سالبة من كرة معدنية متعادلة ومعزولة (غير متصلة بالأرض)، فإن فأنوع الشحنة التي تتكوّن على الجانب الأقرب من الكرة للقضيب هو:

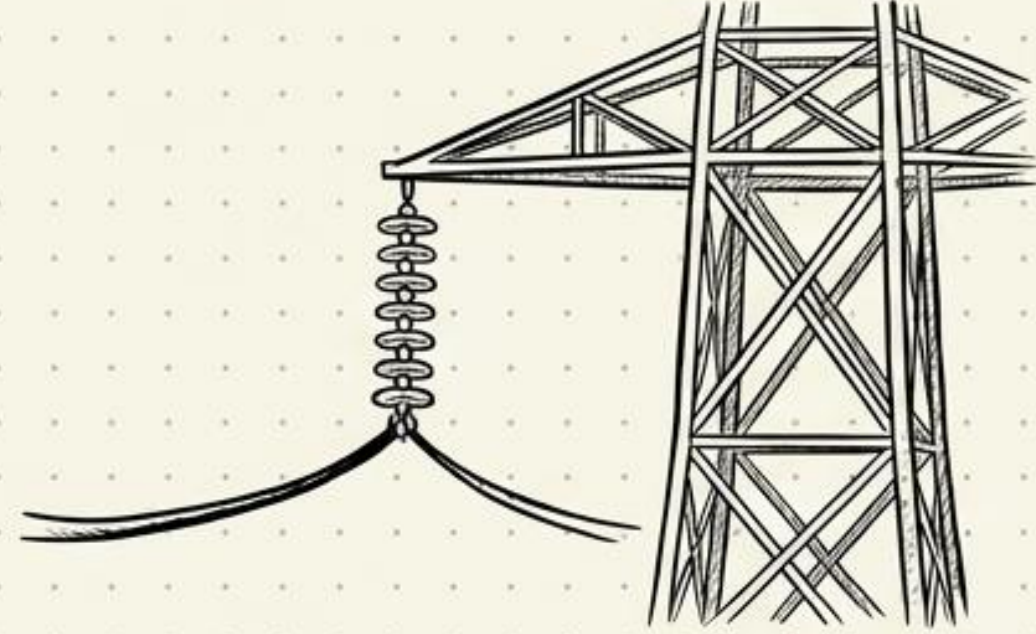
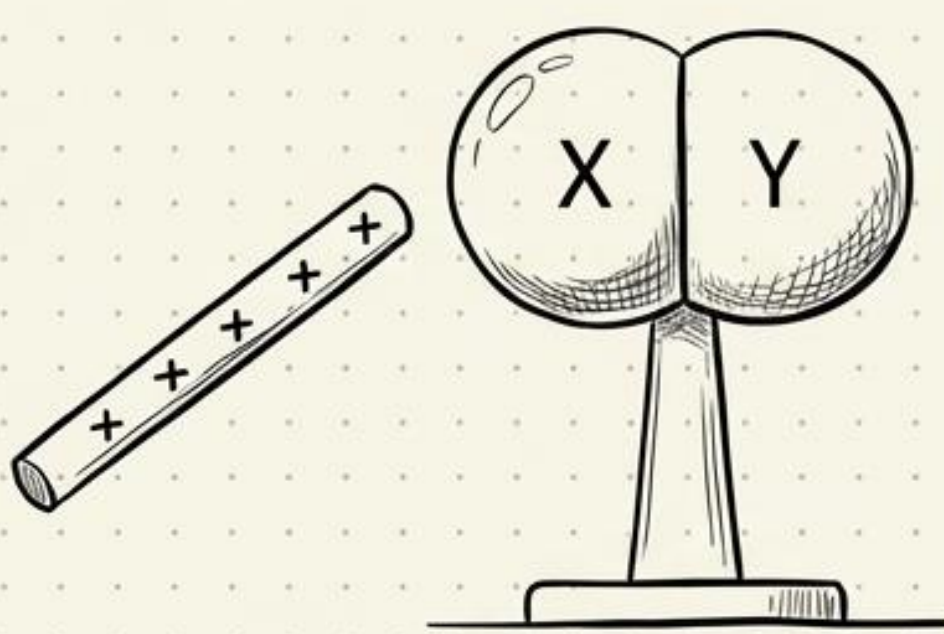
☐ أ- سالبة	☐ ب- موجبة
☐ ج- متعادلة	☐ د- لا يمكن تحديدها

تحدي المستوى [3]: تحليل الرسوم البيانية



حلّ: عند اقتراب بالون مشحون بشحنة سالبة من عمود ماء رقيق منسدل من صنبور، يُلاحظ انحناء مسار الماء نحو البالون. فسّر هذه الظاهرة بدلالة الحث الكهربائي، علّماً بأن جزيئات الماء قابلة للاستقطاب.

تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة



بطاقة (ج): اقترح مهندس استبدال

الأقراص العازلة في أبراج نقل
بأقراص معدنية لتقليل التكلفة.
قيّم هذا الاقتراح علميًا، موضحًا
ما قد يحدث لو طُبّق.

بطاقة (ب):

فسّر لماذا صُنع الحامل من مادة
عازلة لا من مادة موصلة.

بطاقة (أ):

تُقرَّب ساق مشحونة بشحنة موجبة
من كرة فلزية مكونة من جزأين
متلامسين X و Y (حيث Y الأقرب).
حدد نوع الشحنة المتكوّنة على كل
من X و Y.

قم بحل كل جزء بالترتيب، فالجزء اللاحق يعتمد على فهمك للسابق.

مصغوفة تفادي الفخاخ

[المفهوم]	[الخطأ الشائع]	[الصواب]
شحن الأجسام	الجسم الموجب اكتسب بروتونات إضافية. ✗	الجسم الموجب فقد إلكترونات (البروتونات لا تتحرك). ✓
الأجسام المتعادلة	الجسم المتعادل لا يحتوي على أي شحنات إطلاقاً. ✗	يحتوي شحنات موجبة وسالبة بأعداد متساوية. ✓
الحث الكهربائي	تنتقل شحنات من الجسم المشحون إلى الجسم المتعادل ليجذبه. ✗	إعادة توزيع للإلكترونات الحرة داخل الجسم المتعادل نفسه دون تلامس. ✓

تذكرة الخروج

حدّد أي المادتين (البلاستيك أم النحاس) أنسب لصنع مقبض أداة تلامس مصدرًا كهربائيًا لحماية مستخدمها، وفُسر اختيارك بدليل علمي مباشر.

تلميح: ما هو مسار التيار الآمن لحمايتك من الصعقة الكهربائية؟

تلميح: تذكر ما تعلمناه في مصفوفة الموصلات والعوازل عن حرية حركة الإلكترونات.

فهمك لكيفية تحريك الإلكترونات (أو تقييدها) هو مفتاحك للتحكم في الكهرباء من حولك. أحسنت صنعاً في هذه الجلسة!

الحل الصحيح: هل وقعت في فخ التوزيع العشوائي؟

الخطوات المطلوبة

[تحديد حالة ما قبل]

[وصف إعادة التوزيع]

[النتيجة على السطحين]

[تفسير التجاذب]

1- قبل الاقتراب: توزيع متجانس داخل الحائط.

2- عند الاقتراب: تُنافر الإلكترونات الحرة الحرة للسطح البعيد.

3- السطح القريب موجب الشحنة، والبعيد سالب.

تجاذب صافي أقوى من التنافر،
فينجذب الحائط نحو البالون.

الحل الصحيح

أي من المواد التالية تعتبر استثناءً لكونها مادة غير فلزية لكنها موصلة جيدة للكهرباء؟

☒ أ- الزجاج	☒ ب- الجرافيت
☐ ج- الخشب الجاف	☐ د- المطاط

السبب: مادة غير فلزية لكنها تسمح بحركة الإلكترونات الحرة.

عند تقريب قضيب مشحون بشحنة سالبة من كرة معدنية متعادلة ومعزولة (غير متصلة بالأرض)، فإن فإنوع الشحنة التي تتكوّن على

☐ أ- سالبة	☒ ب- موجبة
☐ ج- متعادلة	☐ د- لا يمكن تحديدها

السبب: لأن القضيب السالب **يُنافر** إلكترونات الكرة الحرة بعيداً عن الجانب القريب.

السر الفيزيائي هنا: الشحنات المتشابهة تتنافر دائماً، وحركة الإلكترونات الحرة هي مقياس التوصيل الأساسي سواء في الفلزات أو الجرافيت!

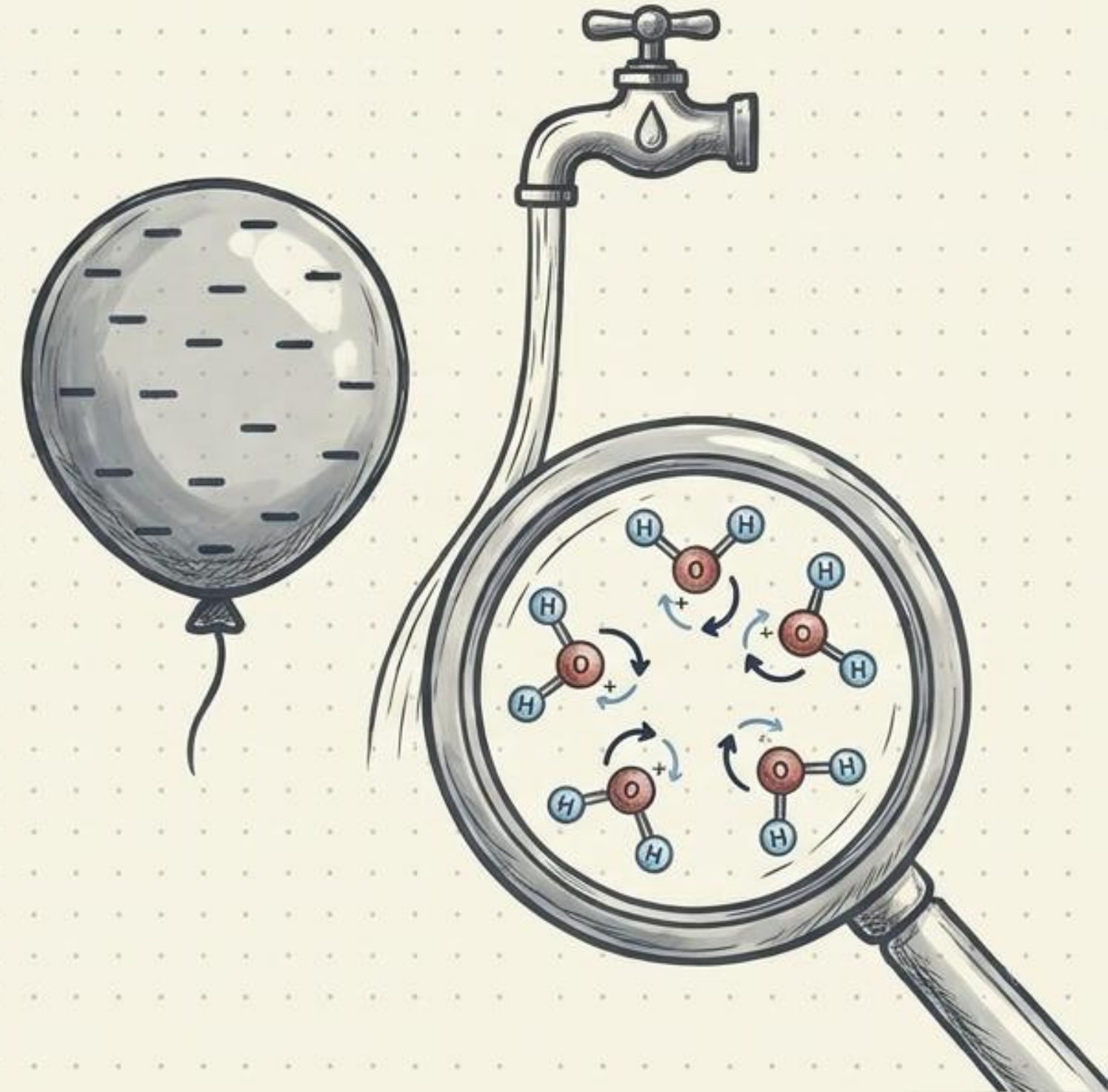
تعليق المعلم

الحل الصحيح

1- القاعدة: جزيئات الماء قابلة للاستقطاب (قطبية).

2- التطبيق: عند اقتراب البالون السالب، يُعاد توزيع الشحنات داخل كل جزيء ماء (الطرف الموجب ينجذب، السالب يبتعد).

✓ ينشأ تجاذب صافٍ بين البالون وعمود الماء
فينحني مساره نحوه (نفس مبدأ الحث، لكن على مستوى الجزيئات القطبية).
✓



الحل الكامل

(الجزء ب)

الحامل عازل حتى لا تنتقل الشحنات المستحثة إلى الأرض، لتبقى محصورة على سطح الكرة.



(الجزء أ)

Y سالبة الشحنة (تنجذب الإلكترونات نحو الساق الموجبة).
X موجبة الشحنة (تُنافر الشحنات الموجبة).



(الجزء ج - النتيجة)

لو استُبدلت، سيتسرّب التيار للهيكल المعدني بالكامل، مما يجعله خطراً ويسبب صعقات كهربائية وفقدان للطاقة.



(الجزء ج - التقييم)

الاقتراح غير سليم علمياً.
الأقراص المعدنية موصلة وتسمح بمرور التيار بفعالية.

